

PHÂN ĐOẠN ẢNH MRI CỘT SỐNG THẮT LƯNG XUYÊN THIẾT BỊ CHỤP BẰNG TỔNG QUÁT HÓA MIỀN THEO GIẢI PHẪU

Nguyễn Cao Trung Kiên - 250201069

Tóm tắt

- Lớp: CS2205.CH203
- Link Github của nhóm:
<https://github.com/KienNguyenDev2711/CS2205.CH203---ResearchMethodology>
- Link YouTube video: <https://youtu.be/01qB4GUc86A>
- Tên thành viên: Nguyễn Cao Trung Kiên



Giới thiệu

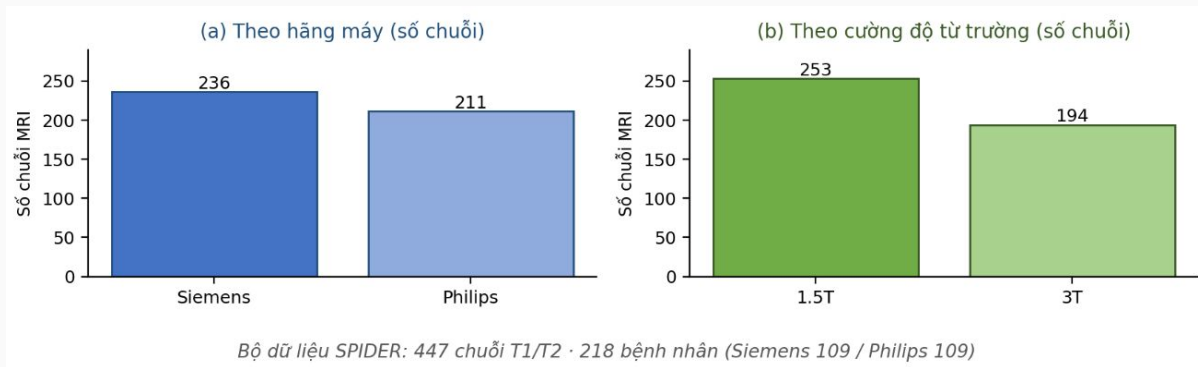
- Phân đoạn ảnh MRI cột sống thắt lưng (đốt sống - đĩa đệm - ống sống) là bước nền cho đo lường lâm sàng: hẹp ống sống, chiều cao đĩa đệm, độ thoái hóa Pfirrmann.
- Mô hình học sâu (nnU-Net) đạt độ chính xác cao khi train/test cùng máy chụp, nhưng tụt khi đổi sang máy hãng khác (Siemens $\leftrightarrow$ Philips) $\rightarrow$ dịch chuyển miền (domain shift).
- Bệnh viện thực tế dùng nhiều loại máy $\rightarrow$ vấn đề có ý nghĩa lâm sàng và còn ít được nghiên cứu cho bài toán phân đoạn cột sống.
- Input: ảnh MRI sagittal T1/T2 $\rightarrow$ Output: mặt nạ phân đoạn 3 lớp.

Mục tiêu

- **Mục tiêu 1.** Đo định lượng mức suy giảm độ chính xác (Dice / HD95) khi mô hình chạy trên máy chụp chưa từng thấy, theo giao thức huấn luyện trên một hãng và kiểm thử trên hãng còn lại, trên bộ dữ liệu SPIDER.
- **Mục tiêu 2.** Đề xuất một cải tiến mô hình: thêm ràng buộc “nhất quán hình thái giải phẫu” (số đốt sống, thứ tự, khoảng cách liên đốt) làm tín hiệu bất biến với máy chụp, nhằm giữ độ chính xác khi đổi máy.

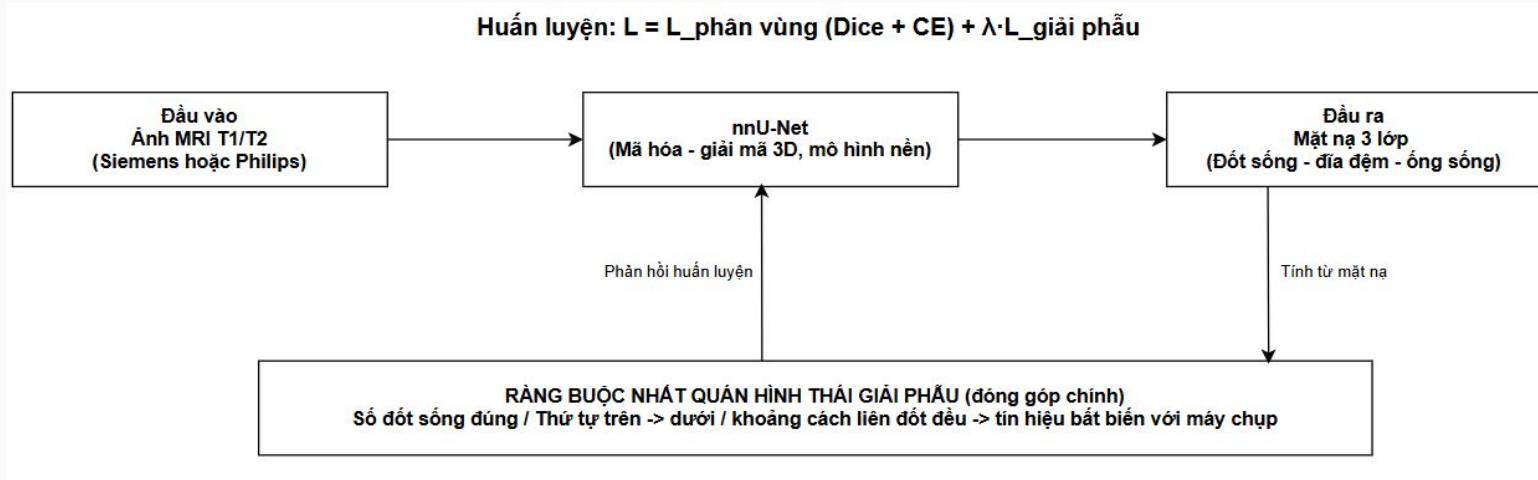
Nội dung và Phương pháp - Dữ liệu (SPIDER)

- SPIDER (van der Graaf et al., Scientific Data 2024; Zenodo 10159290, CC-BY 4.0): 447 chuỗi T1/T2 của 218 bệnh nhân đau lưng dưới, nhấn đốt sống / đĩa đệm / ống sống.
- Hai hãng máy: Siemens (236 chuỗi / 109 BN) và Philips (211 / 109), từ trường 1.5T (253) và 3T (194). Kèm bảng đánh giá X-quang theo tầng đĩa đệm (Pfirrmann, thoát vị, hẹp...).



Nội dung và Phương pháp - Mô hình đề xuất

- Mô hình nền nnU-Net; đóng góp chính: thêm hàm mất mát nhất quán hình thái giải phẫu ($L = L_{\text{phân vùng}} + \lambda \cdot L_{\text{giải phẫu}}$), hiện thực dạng điều chuẩn mềm trên bản đồ xác suất dự đoán để khả vi.



Nội dung và Phương pháp - Giao thức đánh giá

- Giao thức xuyên hãng: train Siemens → test Philips và ngược lại; đối chiếu với mốc nội miền (cùng hãng) để định lượng mức suy giảm.
- So sánh với chuẩn hóa cường độ, MixStyle, test-time adaptation (Tent) và công trình SPIDER gần nhất (Molinier 2026). Độ đo: Dice, HD95, ASSD (trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn).

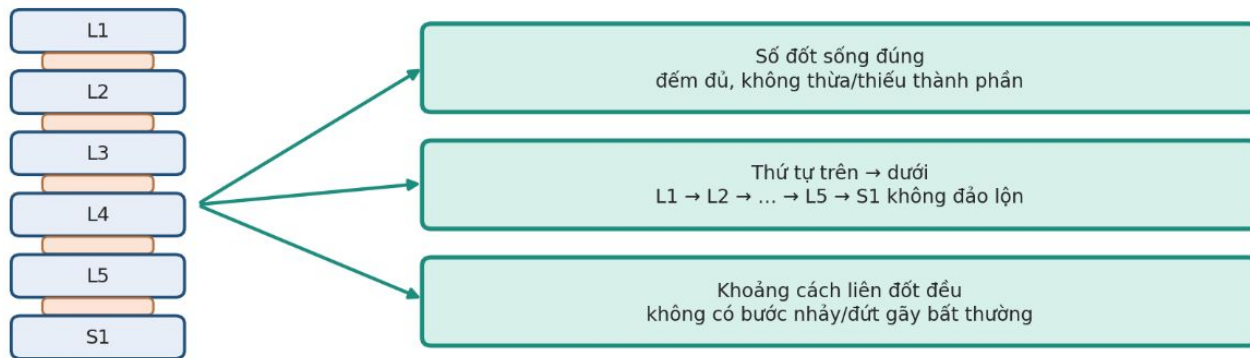
Giao thức xuyên hãng máy: huấn luyện trên MỘT hãng → kiểm thử trên hãng còn lại



Tính mới

- Các phương pháp chống domain shift cho y ảnh hiện nay gần như đều dựa trên cường độ / kết cấu ảnh.
- Hướng dùng tri thức giải phẫu cột sống (số đốt sống, thứ tự, khoảng cách liên đốt) làm tín hiệu bất biến với máy chụp là chưa được khai thác trên SPIDER (đã kiểm chứng sơ bộ bằng tra cứu tài liệu).

Tri thức giải phẫu cột sống làm tín hiệu **BẤT BIẾN** với máy chụp (sơ đồ khái niệm)



đốt sống (xám) - đĩa đệm (cam)

Ba ràng buộc trên giữ nguyên dù ảnh đến từ Siemens hay Philips, 1.5T hay 3T.

Kết quả dự kiến

- Bảng định lượng mức suy giảm Dice / HD95 khi đổi máy chụp - các giá trị số phụ thuộc thực nghiệm chưa được thực hiện.
- So sánh cải tiến giải phẫu với baseline nnU-Net và các phương pháp DG, nếu không vượt baseline, kết quả đo mức suy giảm (Mục tiêu 1) vẫn là kết quả khoa học hợp lệ.
- Đầu ra nhắm tới: Một bài báo hội nghị Scopus (KSE 2026)
- Giới hạn: Dữ liệu công khai, trong SPIDER hăng máy gần như đi đôi với từ trường → gộp thành một miền máy chụp, không tách riêng được hai ảnh hưởng.

Tài liệu tham khảo

- [1] van der Graaf et al.: Lumbar spine segmentation in MR images: a dataset and a public benchmark (SPIDER). Scientific Data 11: 264 (2024).
- [2] Isensee, Jäger, Kohl, Petersen, Maier-Hein: nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation. Nature Methods 18(2): 203-211 (2021).
- [3] Kaiyang Zhou, Yongxin Yang, Yu Qiao, Tao Xiang: Domain Generalization with MixStyle. ICLR 2021.
- [4] Dequan Wang, Evan Shelhamer, Shaoteng Liu, Bruno A. Olshausen, Trevor Darrell: Tent: Fully Test-Time Adaptation by Entropy Minimization. ICLR 2021.
- [5] Campello et al.: Multi-Centre, Multi-Vendor and Multi-Disease Cardiac Segmentation: The M&Ms Challenge. IEEE Trans. Medical Imaging 40(12): 3543-3554 (2021).
- [6] Molinier et al.: One Sequence to Segment Them All: Efficient Data Augmentation for CT and MRI Cross-Domain 3D Spine Segmentation. arXiv:2605.03098 (2026).